

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 14: Generación de CA, CSD e IDG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 365-388) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA DE TRANSPORTE (115/200V, 400 HZ)

Los aviones de transporte comercial utilizan corriente alterna trifásica a 115V fase-neutro y 200V fase-fase a una frecuencia constante de 400 Hz. La alta frecuencia permite diseñar transformadores y motores mucho más ligeros y compactos que a 50/60 Hz terrestre:

Componente del Sistema CA	Principio Operativo	Función Crítica en Vuelo
CSD (Constant Speed Drive)	Transmisión hidromecánica diferencial	Convierte el régimen variable del motor en 24.000 RPM constantes para el alternador
IDG (Integrated Drive Generator)	Combina CSD + generador sin escobillas	Unidad compacta (LRU) montada en la caja de accesorios del motor
GCU (Generator Control Unit)	Computador de protección eléctrica	Regulación de voltaje, frecuencia a 400 Hz y disparo de protecciones por sobrevoltaje
Desconexión Térmica IDG	Solenoido accionado por interruptor en cabina	Desacopla mecánicamente el IDG por sobretemperatura (IRREVERSIBLE en vuelo)

2. DESCONEXIÓN MECÁNICA DEL IDG

Si la temperatura del aceite del IDG supera el límite o cae su presión, se ilumina la advertencia en cabina (ej. 'DRIVE' o 'IDG OIL TEMP'). El piloto acciona el pulsador protegido 'IDG DISCONNECT', energizando un solenoide eléctrico que introduce un pasador en espiral para separar físicamente el eje de entrada del motor.

- Regla Mnemotécnica EASA: El IDG SOLO se puede rearmar manualmente EN TIERRA por personal de mantenimiento cuando el motor está apagado.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Desconexión

Paso 1: Se enciende la alarma ámbar de baja presión de aceite o alta temperatura del IDG. Paso 2: Comprobar que el motor asociado sigue en marcha antes de desconectar (si el motor se apaga, no hay rotación para desacoplar el embrague de espiral). Paso 3: Levantar la guarda protectora y pulsar el botón IDG DISCONNECT por no más de 3 segundos. Paso 4: Verificar que la indicación DRIVE o FAULT se apaga o conmuta a desconectado. Paso 5: Pregunta de examen: ¿Se puede volver a conectar el IDG en vuelo? ¡JAMÁS! Es una desconexión mecánica irreversible en vuelo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reconexión del IDG en Vuelo (ECQB)

Tras una desconexión voluntaria o automática del IDG en vuelo debido a alta temperatura de aceite:

- [A]: Puede reconectarse una vez que la temperatura de aceite haya descendido a la franja verde.
- [B]: Solo puede volver a conectarse mediante un reset automático tras arrancar el APU.
- [C]: No puede reconectarse en vuelo bajo ninguna circunstancia; solo manualmente en tierra tras parar el motor. (CORRECTA)
- [D]: Puede reconectarse si se reduce el régimen del motor a ralentí durante el descenso.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La desconexión del IDG es un mecanismo de sacrificio por trinquete mecánico o perro de embrague. Una vez desacoplado a miles de revoluciones por minuto, intentar reengancharlo en vuelo destrozaría los engranajes. Exclusivamente en tierra. Opción C correcta.